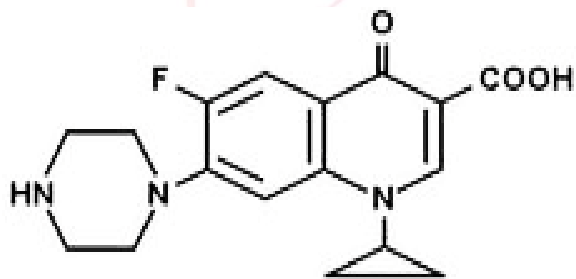
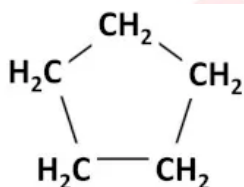


4) Sobre o medicamento:

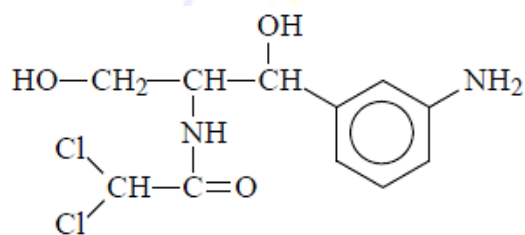


Escreva, respectivamente, o número de ligações sigma e a fórmula molecular.

5) Em relação aos hidrocarbonetos faça o que se solicita:



- Nomeie o hidrocarboneto de cadeia aberta, segundo as regras oficiais.
 - Escreva as fórmulas moleculares dos compostos.
 - Para o hidrocarboneto insaturado, calcule o número de hidrogênios ligados em carbono primário.
 - Em relação ao hidrocarboneto de cadeia alifática, determine a massa, em gramas que corresponde a $1,8 \times 10^{24}$ moléculas desse composto. (Dados: C = 12 g/mol e H = 1 g/mol)
- 6) Analise a fórmula estrutural do fármaco muito usado para combater bactérias:



Escreva sua fórmula molecular, o símbolo(s) do(s) elemento(s) químico(s) considerado(s) heteroátomo(s) e o número de carbonos sp^2 no composto.

7) Faça o balanceamento das reações usando os menores coeficientes inteiros.

- $\text{P}_4 + \text{Cl}_2 \rightarrow \text{PCl}_3$
- $\text{HF} + \text{Al}(\text{OH})_3 \rightarrow \text{AlF}_3 + \text{água}$
- $\text{Ca}(\text{OH})_2 + \text{H}_3\text{PO}_4 \rightarrow \text{água} + \text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$
- $\text{H}_2\text{O}_2 \rightarrow \text{H}_2\text{O} + \text{O}_2$

8) Transforme para reação química, usando os símbolos próprios da química, o texto:

“But-2-ino reage com gás hidrogênio (H₂) e se transforma em butano”

9) De acordo com a Lei de Lavoisier, qual a massa, em gramas, de sulfeto de ferro é obtida a partir de 1,12 g de ferro que reagem com 0,64 g de enxofre?

10) Complete a tabela:

A	+	B	→	C	+	D	+	E
10g		15g		8g		12g		
						36g		
1,0g								

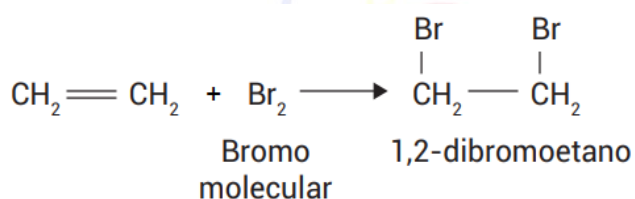
11) São anotados os seguintes valores nas experiências I, II e III:

Experiência	Carbono + Oxigênio		→	Gás carbônico + Excesso	
(I)	12,0 g	x		44 g	0
(II)	y	8,0 g		z	0
(III)	25,0 g	64 g		w	k

Determine os valores de x, y, z, w e k descrevendo a(s) Lei(s) empregadas nessas determinações.

12) São colocados em um recipiente para reagir 4,50 g de gás hidrogênio (H₂) com 31,50 g de gás nitrogênio (N₂) obtendo-se 25,50 g de gás amônia (NH₃) e no recipiente resta um pouco de gás nitrogênio que não reagiu. Para a produção de 85 g de amônia, calcule as quantidades, em gramas, respectivamente, de hidrogênio e de nitrogênio necessárias.

13) Analise a reação e responda ao que se pede nos itens.



a) O nome do hidrocarboneto utilizado.

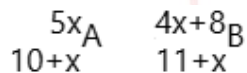
b) Sabendo que foram usados $1,2 \times 10^{24}$ moléculas de bromo molecular, um volume de 44,8 L de hidrocarboneto gasoso nas CNTP e obtiveram-se 2 mol de 1,2-dibromoetano, mostre que as quantidades utilizadas promovem a ocorrência dessa reação química sem excesso de reagente. (Dados: C = 12 g/mol ; H = 1 g/mol e Br = 80 g/mol)

14) Em poucas palavras escreva as definições para:

a) Átomos isótopos.

b) Átomos isótonos.

15) Sabendo que os átomos A e B são isóbaros e apresentam a seguinte representação:



Determine:

- a) O subnível mais energético do átomo A.
- b) O número de níveis eletrônicos do átomo B.

16) Dois átomos (A e B) são isóbaros. O átomo A tem número de massa igual a $4x + 5$ e número atômico igual a $4x + 3$. B tem número de massa igual a $6x - 3$. Assim, determine para o átomo A:

- a) Número atômico
- b) Número de massa
- c) Número de nêutrons
- d) Distribuição eletrônica do cátion monovalente originado do átomo A.

17) Considere os átomos ${}^{140}_{54}\text{A}$, B e C, de números atômicos consecutivos, na ordem dada. Sabendo que A e B são isóbaros e que B e C são isótonos, determine:

- a) O número de nêutrons do átomo B
- b) O número de massa do átomo C.
- c) Do total de elétrons do átomo A, qual a porcentagem deles na camada N?

18) O número de elétrons do cátion X^{2+} é igual ao número de prótons do átomo Y, que, por sua vez, é isótopo do átomo W, que apresenta número atômico e número de massa, respectivamente, iguais a 26 e 64. Assim, escreva a distribuição eletrônica do elemento químico X.

19) Escreva as distribuições eletrônicas das espécies químicas:

- a) Ânion bivalente do oxigênio.
- b) Ânion monovalente do flúor.
- c) Átomo de sódio (Na).
- d) Cátion bivalente do cálcio (Ca).
- e) Ânion bivalente do enxofre.

Dados: O (Z=8) ; F (Z=9) ; Na (Z=11) ; Ca (Z=20) e S (Z=16)

Resoluções

1)

- Aberta, pois não por não formar ciclo e o início da cadeia está em um certo carbono e o final está em outro carbono diferente do inicial
- Ramificada, pois há carbonos terciário e quaternário que formam ramificações.
- Saturada, pois entre carbonos há somente ligação covalente simples.
- Homogênea, pois existem somente átomos de carbono entre os átomos de carbono.

2)

- Mista, porque há partes cíclicas e abertas.
- Ramificada, pois há carbonos terciário e quaternário que formam ramificações.
- Insaturada, pois entre carbonos há pelo menos uma ligação covalente dupla.
- Homogênea, pois existem somente átomos de carbono entre os átomos de carbono.

3)



1 2 3 4 5 6 7 8 9

Possui nove átomos de carbono: non

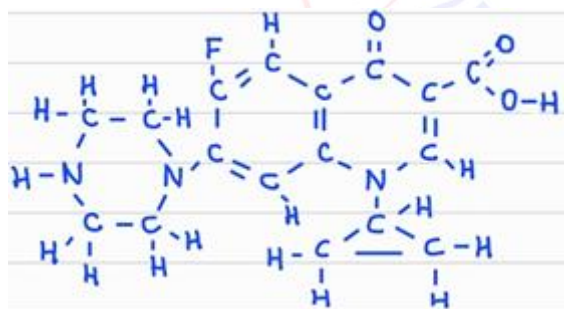
Tem duas ligações duplas entre carbonos: dien

Pertence à função hidrocarboneto: o

União dos nomes e localização: nona-1,8-dieno

São carbonos tetraédricos aqueles que apresentam apenas ligações simples, ou seja, carbonos sp^3 . Nesse caso há 5 carbonos tetraédricos.

4)



Fórmula molecular: $\text{C}_{17}\text{H}_{18}\text{N}_3\text{O}_3\text{F}$ e possui um total de 45 ligações sigma, ou seja, são as ligações covalentes simples.

5)



1 2 3 4 5

Nome: pent-2-eno (cadeia aberta com ligação dupla na posição 2).

b) Fórmulas moleculares: C_5H_{10} (insaturado) e C_5H_{10} (cíclico).



Os carbonos evidenciados são primários e neles há 6 átomos de hidrogênio ligados.

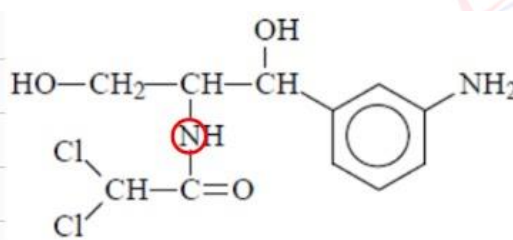
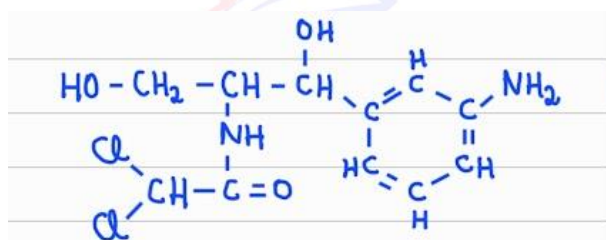
d) Massa molar C_5H_{10} : $5 \times \text{C} + 10 \times \text{H} = 5 \times 12 + 10 \times 1 = 70 \text{ g/mol}$

70 gramas ----- 6×10^{23} moléculas

a ----- $1,8 \times 10^{24}$ moléculas

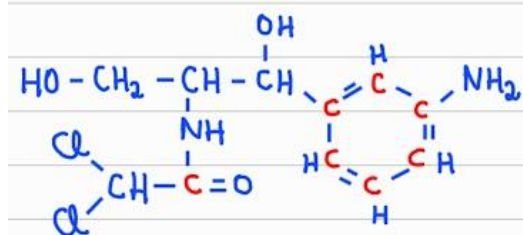
a = 210 g

6)



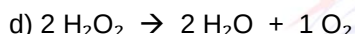
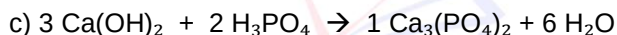
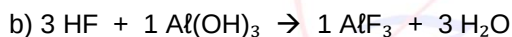
$\text{C}_{11}\text{H}_{14}\text{O}_3\text{N}_2\text{Cl}_2$

HETEROÁTOMO = NITROGÊNIO

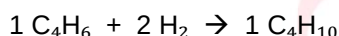


PARA SER CARBONO sp^2 É NECESSÁRIO QUE HÁ UMA LIGAÇÃO DUPLA NO C.

7)



8)



9)

Usando a Lei de Lavoisier:

Massa sulfeto de ferro = massa ferro + massa enxofre

Massa sulfeto de ferro = 1,12 g + 0,64 g

Massa sulfeto de ferro = 1,76 g

10)

A	+	B	→	C	+	D	+	E
10g 30g 1,0g		15g 45g 1,5g		8g 24g 0,8g		12g 36g 1,2g		5g 15g 0,5g
÷10		÷10		÷10		÷10		÷10

$m_A + m_B = m_C + m_D + m_E$

$10g + 15g = 8g + 12g + m_E$

$m_E = 5g$

OBSERVAÇÕES

OS ARCOS EM PRETO E EM VERMELHO
SÃO A APLICAÇÃO DA LEI DE PROUST OU

REGRA 3

D + E
12g - 5g
36g - x
x = 15g

11)

Experiência	Carbono + Oxigênio		Gás carbônico + Excesso	
(I)	12,0 g	x	44 g	0 (NÃO HÁ EXCESSO)
(II)	y	8,0 g	z	0 (NÃO HÁ EXCESSO)
(III)	25,0 g	64 g	w	k (HÁ EXCESSO)

EXPERIÊNCIA I - NÃO HÁ EXCESSO

$$12g + x = 44g$$

$$x = 32g$$

EXPERIÊNCIAS I e II

$$\begin{array}{ccc} 12g & 32g & 44g \\ \downarrow \div 4 & \downarrow \div 4 & \downarrow \div 4 \\ y & 8g & z \\ y = 3g & & z = 11g \end{array}$$

DETERMINAÇÃO DO REAGENTE EXCESSO

EXPERIÊNCIA II 3g $\downarrow \times 8$ MAIOR 8
EXPERIÊNCIA III 25g $\downarrow$
EXCESSO

8g $\downarrow \times 8$
64g $\downarrow$
LIMITANTE

CONCLUSÃO:

O PROBLEMA SÃO AS
25g DE CARBONO

CALCULANDO A QUANTIDADE EM III PARA NÃO HAVER EXCESSO

EXPERIÊNCIA II 3g $\downarrow \times 8$
EXPERIÊNCIA III x $\downarrow$
 $x = 24g$
HÁ 25g MAS APENAS
24g REAGEM. Logo: EX-
CESSO DE 1g

CÁLCULO K

$$C + O_2 \rightarrow CO_2$$

Exc. II: 3g 8g 11g
Exp. III: 24g 64g K
 $24g + 64g = K$
 $K = 88g$

12)

SE HÁ SOBRA DE GÁS N_2 SEM REAGIR, ENTÃO HÁ EXCESSO DESSE REAGENTE.

GÁS HIDROGÊNIO + GÁS NITROGÊNIO $\rightarrow$ GÁS AMÔNIA

$$4,5g + x = 25,5g$$

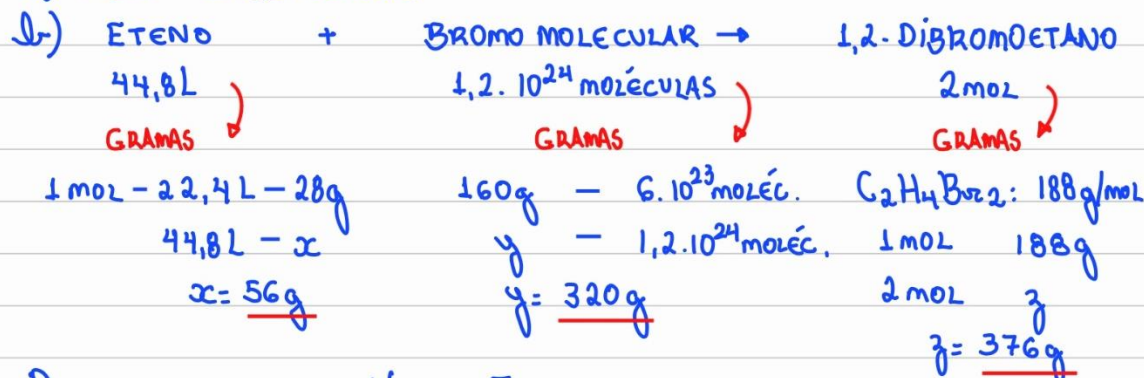
$$x = 21g$$

GÁS HIDROGÊNIO + GÁS NITROGÊNIO $\rightarrow$ GÁS AMÔNIA

$$\begin{array}{ccc} 4,5g & \text{---} & 21g & \text{---} & 25,5g \\ z & \text{---} & y & \text{---} & 85g \\ z = 15g & & y = 70g & & \end{array}$$

13)

a) $H_2C = CH_2$: ETENO



DEMONSTRAÇÃO DE QUE NÃO HÁ EXCESSO

SOMA MASSAS REAGENTES = SOMA MASSAS PRODUTOS

$$56g + 320g = 376g$$

14)

a) Átomos com iguais n°s de prótons, mas diferentes n°s de massa

b) Átomos com iguais n°s de nêutrons, mas diferentes n°s de massa e n°s de prótons.

15)

$$\begin{matrix} 5x & 4x+8 \\ 10+x & 11+x \end{matrix} \begin{matrix} A \\ B \end{matrix}$$

a) $10+8$ A: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$
RESPOSTA: $3p^6$

ISÓBAROS: $5x = 4x + 8$
 $x = 8$

b) $11+8$ B: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1$
RESPOSTA: 4 (MAIOR N° GRADÃO)

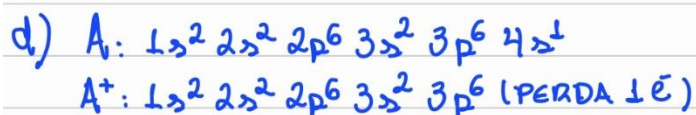
16)

a) $\begin{matrix} 4x+5 \\ 4x+3 \end{matrix} \begin{matrix} A \\ B \end{matrix}$

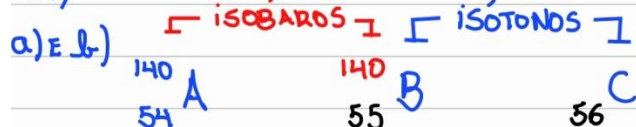
SUBSTITUINDO: $4x+3$ A → $4 \cdot 4 + 3$ A: 19

ISÓBAROS: $4x + 5 = 6x - 3$
 $2x = 8$
 $x = 4$

b) $4x+5 A \rightarrow 4 \cdot 4+5 A \rightarrow 21 A$ c) $A = p + n$
 $21 = 19 + n$
 $n = 2$



17)



NÚMEROS ATÔMICOS CONSECUTIVOS

PARA B

$A = p + n$

$140 = 55 + n$

$n = 85$

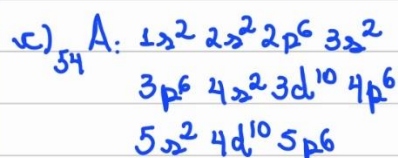
PARA C

$n = 85$

$A = p + n$

$A = 85 + 56$

$A = 141$



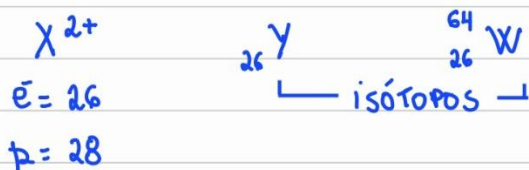
CAMADA N = CAMADA 4

$54e^- - 100\%$

$18e^- - x$

$x \approx 33,3\%$

18)



19)

